

Operációs rendszerek BSc

5. Gyakorlat

2026. 03. 19

Készítette:

Szendrei Botond Bsc

Szak: Programtervező
informatikus

TIDF35

Sárospatak, 2026

1.1 feladat – A neptunkod jegyzékbe hozza létre egy people.csv nevű fájlt!
Tartalma a következő:

```
Name;Birthdate;Phone;Skill
Robert Bob;1997.09.12.;06201975555;IT
Zsuber Driver;1989.10.11.;06304445555;Driving
Hatori Hanso;1985.01.11.;06301234555;Smithing
Rinaldo Orson;2003.05.24.;06709330000;IT
Travis Camel;1995.10.01.;06301717171;Horses
Dagobert McChips;1984.08.31.;06700001111;Cooking
Bumfolt Rupor;1988.09.11.;06201112233;Marketing
```

1.2 feladat – Írassa ki azokat a sorokat, ahol a személy Skill-je az IT!

```
szb@vm-mint:~/tidf35$ cat people.csv | grep IT
Robert Bob;1997.09.12.;06201975555;IT
Rinaldo Orson;2003.05.24.;06709330000;IT
szb@vm-mint:~/tidf35$
```

1.3 feladat – Írassa ki azokat a sorokat, ahol a telefonszám 30-as.

```
szb@vm-mint:~/tidf35$ cat people.csv | grep 0630
Zsuber Driver;1989.10.11.;06304445555;Driving
Hatori Hanso;1985.01.11.;06301234555;Smithing
Travis Camel;1995.10.01.;06301717171;Horses
szb@vm-mint:~/tidf35$
```

1.4 feladat – Írassa ki azokat a sorokat, ahol a személy 2000-ben vagy utána született.

```
szb@vm-mint:~/tidf35$ cat people.csv | grep ";2"
Rinaldo Orson;2003.05.24.;06709330000;IT
szb@vm-mint:~/tidf35$
```

1.5 feladat – Írja ki azokat a sorokat, ahol a Skill megnevezése -ing végződésű.

```
szb@vm-mint:~/tidf35$ cat people.csv | grep ";*ing"
Zsuber Driver;1989.10.11.;06304445555;Driving
Hatori Hanso;1985.01.11.;06301234555;Smithing
Dagobert McChips;1984.08.31.;06700001111;Cooking
Bumfolt Rupor;1988.09.11.;06201112233;Marketing
szb@vm-mint:~/tidf35$
```

1.6 feladat – A neptunkod jegyzékbe készítsen egy IT.txt nevű fájlt az alábbi tartalommal:

People at IT:

Ahol a *** helyére illeszti be a people.csv-ből az IT-s emberek sorait

```
szb@vm-mint:~/tidf35$ echo "People at IT:" > IT.txt
szb@vm-mint:~/tidf35$ cat people.csv | grep "IT" >> IT.txt
szb@vm-mint:~/tidf35$ cat IT.txt
People at IT:
Robert Bob;1997.09.12.;06201975555;IT
Rinaldo Orson;2003.05.24.;06709330000;IT
szb@vm-mint:~/tidf35$
```

2. feladat – Linux OS-n futtassa a következő parancsokat, vizsgálja meg milyen szolgáltatásokat biztosít, írja le egy-egy mondattal. Készítsen egy képernyőképet (minden parancs esetén) és illessze be a dokumentumba.

- a) Kérdezze le a futó processzek listáját terhelés szerint! Monitorozza a terhelést folyamatosan!

```
szb@vm-mint: ~/tidf35
top - 09:00:33 up 46 min, 1 user, load average: 0,01, 0,04, 0,03
Tasks: 202 total, 1 running, 201 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,1 us, 0,5 sy, 0,0 ni, 99,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st
MiB Mem : 3914,5 total, 1392,7 free, 1032,8 used, 1736,7 buff/cache
MiB Swap: 3898,0 total, 3898,0 free, 0,0 used. 2881,6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1169	root	20	0	409520	99272	64824	S	1,3	2,5	0:18.83	Xorg
1493	szb	20	0	221032	3308	2864	S	0,7	0,1	0:18.22	VBoxCli+
1785	szb	20	0	3918872	203616	125236	S	0,7	5,1	0:11.59	cinnamon
620	root	20	0	258564	14816	12840	S	0,3	0,4	0:00.65	touchegg
1485	szb	20	0	220516	3432	2920	S	0,3	0,1	0:07.14	VBoxCli+
1509	szb	20	0	220696	3712	3212	S	0,3	0,1	0:02.03	VBoxCli+
3133	szb	20	0	17404	5972	3768	R	0,3	0,1	0:00.19	top
1	root	20	0	22604	13984	9728	S	0,0	0,3	0:02.26	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.03	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool wo+
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
11	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
13	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+

- b) Kérdezze le a rendszer aktivitásról és a hardverről az információkat (a jelentések a folyamatokra, memóriára, blokk input/outputra, CPU tevékenységre és trap-re vonatkoznak.)
- használjon a parancshoz kapcsolót, amely memória kihasználtságot és a lemez információkat mutatja.

```

szb@vm-mint:~/tidf35$ vmstat 3
procs -----memory----- --swap-- -----io----- --system-- -----cpu-----
 r b   swpd   free   buff   cache   si   so    bi    bo    in    cs   us   sy   id   wa   st   gu
 1 0     0 1411884 205908 1572764    0    0   500   171   329    1    0    1   99    0    0    0
 1 0     0 1411884 205908 1572804    0    0    0    0   301   303    0    1   99    0    0    0
 0 0     0 1411884 205916 1572796    0    0    0    4   284   281    0    1   99    0    0    0
 0 0     0 1411884 205916 1572804    0    0    0    0   254   264    0    0  100    0    0    0
 0 0     0 1411884 205916 1572804    0    0    0    0   288   273    0    0   99    0    0    0
 0 0     0 1411884 205916 1572804    0    0    0    0   263   257    0    0   99    0    0    0
 0 0     0 1411884 205916 1572804    0    0    0    0   283   286    0    1   99    0    0    0
 1 0     0 1411884 205916 1572804    0    0    0    0   577   672    0    1   98    0    0    0
 0 0     0 1415276 205916 1572836    0    0    0   11  1317  1543    2    5   93    0    0    0
 0 0     0 1415276 205916 1572836    0    0    0    0   320   356    0    1   99    0    0    0
q 0 0     0 1415276 205916 1572840    0    0    0    0   317   322    0    1   99    0    0    0
 1 0     0 1415276 205916 1572840    0    0    0    0   329   383    0    1   99    0    0    0
qqqqqq 0 0     0 1415276 205916 1572840    0    0    0    0   424   553    0    1   98    0    0    0
0
^X 1 0     0 1415276 205916 1572840    0    0    0    0   436   479    0    1   99    0    0    0
0 0     0 1415276 205916 1572840    0    0    0    0   319   310    0    1   99    0    0    0
0 0     0 1415276 205916 1572840    0    0    0    0   229   260    0    0  100    0    0    0
0 0     0 1415276 205916 1572840    0    0    0    0   251   274    0    0   99    0    0    0
0 0     0 1415276 205916 1572840    0    0    0    0   291   312    0    1   99    0    0    0

```

- használjon a parancshoz kapcsolót, amely aktív és inaktív memória lapokat mutatja!

```

szb@vm-mint:~$ sudo vmstat -m
[sudo] szb jelszava:
Cache                               Num Total Size Pages
Acpi-ParseExt                       117  117  104   39
Acpi-State                         1780  1836   80   51
anon_vma                           8599  8892  104   39
anon_vma_chain                     15189 15616   64   64
bdev_cache                          38    38  1664   19
bfilp                               0     0   256   16
bio-136                             84    84   192   21
bio-200                             160   160   256   16
bio-264                             12    12   320   12
bio-280                             36    36   320   12
bio-320                             21    21   384   21
bio-384                             18    18   448   18
bio-400                             18    18   448   18
bio-456                             16    16   512   16
bio_integrity_data                  32    32   128   32
bio_post_read_ctx                   170   170   48   85
biovec-128                          48    48  2048   16
biovec-max                          88   112  4096    8
btrfs_delayed_node                   0     0   312   13
btrfs_extents_buffer                 0     0   240   17
btrfs_inode                          0     0  1024   16
Cache                               Num Total Size Pages
btrfs_ordered_extent                 0     0   416   19
buffer head                         129948 129948  104   39
configfs_dir_cache                   138   138   88   46
dax_cache                           19    19   832   19
debugfs_inode_cache                  792   792   648   12
dentry                             63063  63063   192   21
dmaengine-unmap-128                  15    15  1088   15
dmaengine-unmap-2                     256   256   64   64

```

- c) Kérdezze le ki van bejelentkezve a rendszerbe, és éppen mit csinál.

```

szb@vm-mint:~$ w
09:09:41 up 55 min,  1 user,  load average: 0,01, 0,03, 0,01
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
szb        -        -               08:15   55:05   0.00s   0.07s  lightdm --session-child 13 20
szb@vm-mint:~$

```

- d) Kérdezze le a szerver futásának kezdő idejét.

```

szb@vm-mint:~$ uname
Linux

```

- e) ps - aktuális processzekről készít jelentést. Opciói:

- Kérdezze le az összes processz kiválasztását!

```

szb@vm-mint:~$ ps -A
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?        00:00:02 systemd
    2 ?        00:00:00 kthreadd
    3 ?        00:00:00 pool_workqueue_release
    4 ?        00:00:00 kworker/R-rcu_gp
    5 ?        00:00:00 kworker/R-sync_wq
    6 ?        00:00:00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    7 ?        00:00:00 kworker/R-slub_flushwq
    8 ?        00:00:00 kworker/R-netns
   11 ?        00:00:00 kworker/0:0H-events_highpri
   13 ?        00:00:00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
   15 ?        00:00:02 rcu_preempt
   16 ?        00:00:00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
   17 ?        00:00:00 rcu_exp_gp_kthread_worker
   18 ?        00:00:00 migration/0
   19 ?        00:00:00 idle_inject/0
   20 ?        00:00:00 cpuhp/0
   21 ?        00:00:00 cpuhp/1
   22 ?        00:00:00 idle_inject/1
   23 ?        00:00:00 migration/1
   24 ?        00:00:00 ksoftirqd/1
   26 ?        00:00:00 kworker/1:0H-events_highpri
   27 ?        00:00:00 cpuhp/2
   28 ?        00:00:00 idle_inject/2

```

- Kérdezze le az egyes processzek paramétereit!

```

szb@vm-mint:~$ ps -ALF
  UID      PID     PPID    LWP   C NLWP   SZ    RSS   PSR  STIME TTY          TIME CMD
root         1         0        1    0    1 5651 13984    1 00:14 ?    00:00:02 /sbin/init splash
root         2         0        2    0    1    0    0 00:14 ?    00:00:00 [kthreadd]
root         3         2        3    0    1    0    0 00:14 ?    00:00:00 [pool_workqueue_release]
root         4         2        4    0    1    0    0 00:14 ?    00:00:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5         2        5    0    1    0    0 00:14 ?    00:00:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6         2        6    0    1    0    0 00:14 ?    00:00:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7         2        7    0    1    0    0 00:14 ?    00:00:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root         8         2        8    0    1    0    0 00:14 ?    00:00:00 [kworker/R-netns]
root        11         2       11    0    1    0    0 00:14 ?    00:00:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root        13         2       13    0    1    0    0 00:14 ?    00:00:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root        14         2       14    0    1    0    0 00:14 ?    00:00:00 [ksoftirqd/0]
root        15         2       15    0    1    0    0 00:14 ?    00:00:02 [rcu_preempt]
root        16         2       16    0    1    0    0 00:14 ?    00:00:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root        17         2       17    0    1    0    0 20:14 ?    00:00:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root        18         2       18    0    1    0    0 00:14 ?    00:00:00 [migration/0]
root        19         2       19    0    1    0    0 00:14 ?    00:00:00 [idle_inject/0]
root        20         2       20    0    1    0    0 00:14 ?    00:00:00 [cpuhp/0]
root        21         2       21    0    1    0    0 10:14 ?    00:00:00 [cpuhp/1]
root        22         2       22    0    1    0    0 10:14 ?    00:00:00 [idle_inject/1]
root        23         2       23    0    1    0    0 10:14 ?    00:00:00 [migration/1]
root        24         2       24    0    1    0    0 10:14 ?    00:00:00 [ksoftirqd/1]
root        26         2       26    0    1    0    0 10:14 ?    00:00:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root        27         2       27    0    1    0    0 20:14 ?    00:00:00 [cpuhp/2]
root        28         2       28    0    1    0    0 20:14 ?    00:00:00 [idle_inject/2]
root        29         2       29    0    1    0    0 20:14 ?    00:00:00 [migration/2]
root        30         2       30    0    1    0    0 20:14 ?    00:00:00 [ksoftirqd/2]
root        32         2       32    0    1    0    0 20:14 ?    00:00:00 [kworker/2:0H-kblockd]
root        33         2       33    0    1    0    0 20:14 ?    00:00:00 [kdevtmpfs]
root        34         2       34    0    1    0    0 20:14 ?    00:00:00 [kworker/R-inet_frag_wq]

```

- Kérdezze le az egyes processzek szálait is!

```

szb@vm-mint:~$ ps -ALF H
  UID      PID     PPID    LWP   C NLWP   SZ    RSS   PSR  STIME TTY          TIME CMD
root         1         0        1    0    1 5651 13984    1 00:14 ?    Ss  0:02 /sbin/init splash
root         2         0        2    0    1    0    0 00:14 ?    S   0:00 [kthreadd]
root         3         2        3    0    1    0    0 00:14 ?    S   0:00 [pool_workqueue_release]
root         4         2        4    0    1    0    0 00:14 ?    I<  0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5         2        5    0    1    0    0 00:14 ?    I<  0:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6         2        6    0    1    0    0 00:14 ?    I<  0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7         2        7    0    1    0    0 00:14 ?    I<  0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root         8         2        8    0    1    0    0 00:14 ?    I<  0:00 [kworker/R-netns]
root        11         2       11    0    1    0    0 00:14 ?    I<  0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root        13         2       13    0    1    0    0 00:14 ?    I<  0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root        14         2       14    0    1    0    0 00:14 ?    S   0:00 [ksoftirqd/0]
root        15         2       15    0    1    0    0 10:14 ?    I   0:02 [rcu_preempt]
root        16         2       16    0    1    0    0 00:14 ?    S   0:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root        17         2       17    0    1    0    0 20:14 ?    S   0:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root        18         2       18    0    1    0    0 00:14 ?    S   0:00 [migration/0]
root        19         2       19    0    1    0    0 00:14 ?    S   0:00 [idle_inject/0]
root        20         2       20    0    1    0    0 00:14 ?    S   0:00 [cpuhp/0]
root        21         2       21    0    1    0    0 10:14 ?    S   0:00 [cpuhp/1]
root        22         2       22    0    1    0    0 10:14 ?    S   0:00 [idle_inject/1]
root        23         2       23    0    1    0    0 10:14 ?    S   0:00 [migration/1]
root        24         2       24    0    1    0    0 10:14 ?    S   0:00 [ksoftirqd/1]
root        26         2       26    0    1    0    0 10:14 ?    I<  0:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root        27         2       27    0    1    0    0 20:14 ?    S   0:00 [cpuhp/2]
root        28         2       28    0    1    0    0 20:14 ?    S   0:00 [idle_inject/2]
root        29         2       29    0    1    0    0 20:14 ?    S   0:00 [migration/2]
root        30         2       30    0    1    0    0 20:14 ?    S   0:00 [ksoftirqd/2]
root        32         2       32    0    1    0    0 20:14 ?    I<  0:00 [kworker/2:0H-kblockd]
root        33         2       33    0    1    0    0 20:14 ?    S   0:00 [kdevtmpfs]
root        34         2       34    0    1    0    0 20:14 ?    I<  0:00 [kworker/R-inet_frag_wq]
root        35         2       35    0    1    0    0 20:14 ?    I   0:00 [rcu_tasks_kthread]
root        36         2       36    0    1    0    0 20:14 ?    I   0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root        37         2       37    0    1    0    0 20:14 ?    I   0:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root        38         2       38    0    1    0    0 10:14 ?    S   0:00 [kauditd]
root        39         2       39    0    1    0    0 00:14 ?    S   0:00 [kbugtaskd]

```

```

szb@vm-mint:~$ ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.3 22604 13984 ?        Ss   08:14   0:02 /sbin/init splash
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [pool workqueue release]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:14   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:14   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:14   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:14   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:14   0:00 [kworker/R-netns]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:14   0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:14   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [ksoftirqd/0]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:14   0:02 [rcu_preempt]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [migration/0]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [idle_inject/0]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [cpuhp/0]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [cpuhp/1]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [idle_inject/1]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [migration/1]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [ksoftirqd/1]
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:14   0:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [cpuhp/2]
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [idle_inject/2]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [migration/2]

```

- Kérdezze le a szerver összes processzeit!
- Kérdezze le milyen processzek futnak a rendszerben!

```

szb@vm-mint:~$ ps
      PID TTY          TIME CMD
  3167 pts/0        00:00:00 bash
  3224 pts/0        00:00:00 ps

```

- Kérdezze le a futó processzek listáját fa elrendezésben!

```

szb@vm-mint:~$ pstree
systemd--ModemManager--3*[{ModemManager}]
        --NetworkManager--3*[{NetworkManager}]
        --3*[VBoxClient--VBoxClient--3*[{VBoxClient}]]
        --VBoxClient--VBoxClient--4*[{VBoxClient}]
        --VBoxDRMClient--5*[{VBoxDRMClient}]
        --VBoxService--8*[{VBoxService}]
        --accounts-daemon--3*[{accounts-daemon}]
        --agetty
        --avahi-daemon--avahi-daemon
        --colord--3*[{colord}]
        --cron
        --csd-printer--3*[{csd-printer}]
        --cups-browsed--3*[{cups-browsed}]
        --cupsd
        --dbus-daemon
        --fwupd--5*[{fwupd}]
        --ibus-daemon--ibus-dconf--4*[{ibus-dconf}]
                --ibus-engine-sim--3*[{ibus-engine-sim}]
                --ibus-extension--4*[{ibus-extension-}]
                --ibus-ui-gtk3--5*[{ibus-ui-gtk3}]
                --3*[{ibus-daemon}]
        --ibus-x11--3*[{ibus-x11}]
        --irqbalance--{irqbalance}

```

- Kérdezze le egy adott PID nevét: *ps -p 1286 -o comm=*

```

szb@vm-mint:~$ ps -p 3167 -o comm=
bash
szb@vm-mint:~$

```

- Kérdezze le az 5 legtöbb CPU memóriát fogyasztó PID. *ps -*

```

szb@vm-mint:~$ ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -5
szb      3244 100  0.1 17820 5540 pts/0    R+   09:30   0:00      \_ p
s -auxf
root      1169  0.8  2.4 408132 99300 tty7      Ssl+ 08:14   0:39      \_ /usr/lib/
xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7
-novtswitch
szb      1493  0.6  0.0 221032 3308 ?        Sl    08:15   0:31      \_ /usr/bin/
VBoxClient --draganddrop
szb      1785  0.5  5.2 3933648 209844 ?        Sl    08:15   0:25      |
\_ cinnamon --replace
szb      3156  0.3  1.1 693832 45060 ?        Ssl   09:06   0:04      \_ /usr/libe
xec/gnome-terminal-server

```


auxf | sort -nr -k 3 | head -5 –

- f) Kérdezze le a fizikai memória és a swap által használt és szabad terület, ezek összegét, pufferek, szabad pufferek száma! -*\$ free*

```
szb@vm-mint:~$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          4008400      1114036      1364896         9352      1787020      2894364
Swap:          3991548           0       3991548
szb@vm-mint:~$ free -b
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         4104601600    1138561024    1399816192     9576448    1829965824    2966040576
Swap:         4087345152           0    4087345152
szb@vm-mint:~$ free -k
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          4008400      1111876      1367008         9352      1787076      2896524
Swap:          3991548           0       3991548
szb@vm-mint:~$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:             3914         1085         1334           9         1745         2828
Swap:             3897           0         3897
szb@vm-mint:~$ free -g
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:                3           1           1           0           1           2
Swap:                3           0           3
szb@vm-mint:~$ free -t
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          4008400      1111868      1367008         9352      1787076      2896532
Swap:          3991548           0       3991548
Total:        7999948      1111868      5358556
szb@vm-mint:~$ free -v
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          4008400      1113540      1365328         9352      1787084      2894860
Swap:          3991548           0       3991548
Comm:          5995748      4265568      1730180
```

- g) Kérdezze le az átlagos CPU terhelést vagy lemez aktivitást. – *iostat*